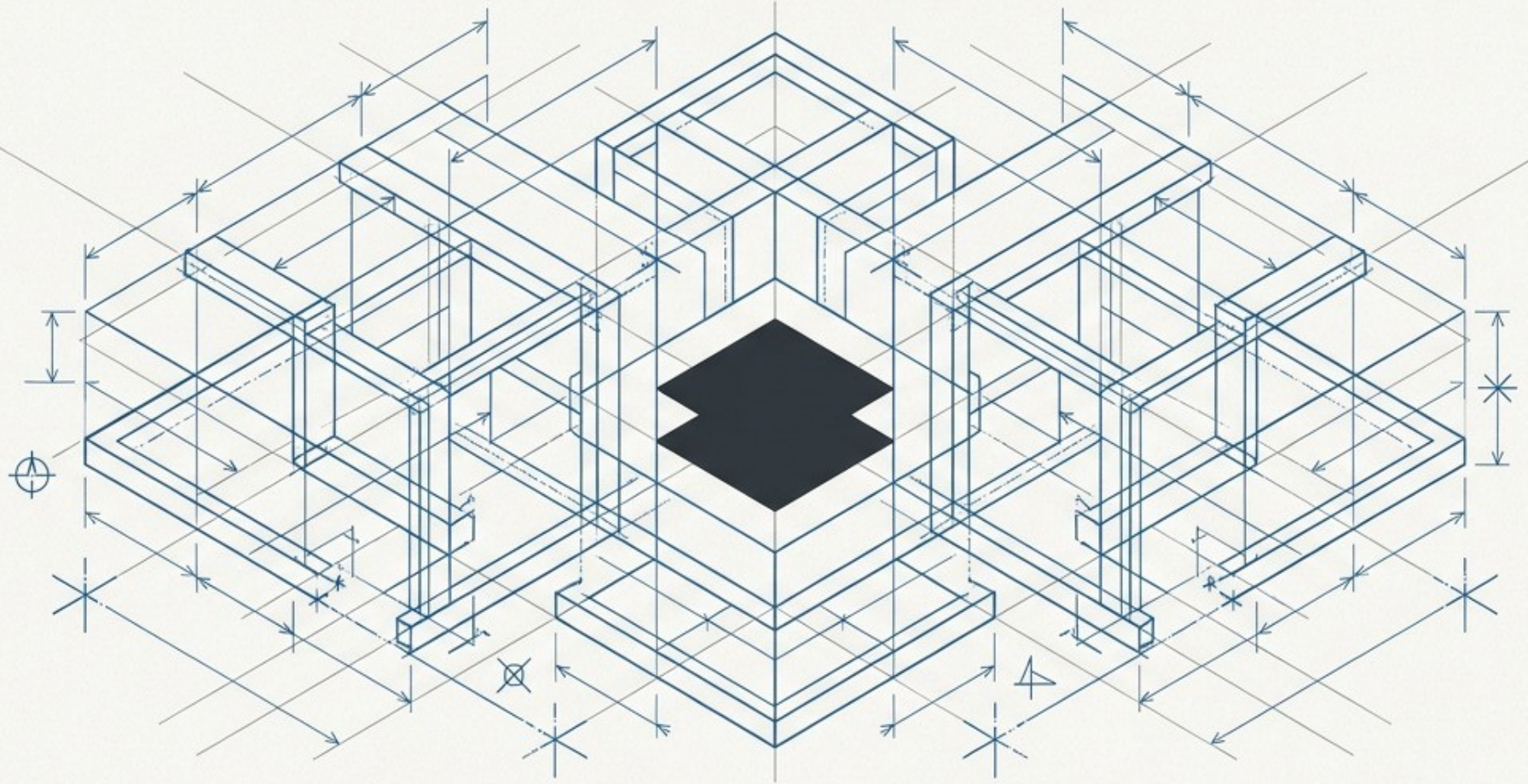


Maîtrise des Prompts IA

Le guide de l’architecte pour le Prompting,

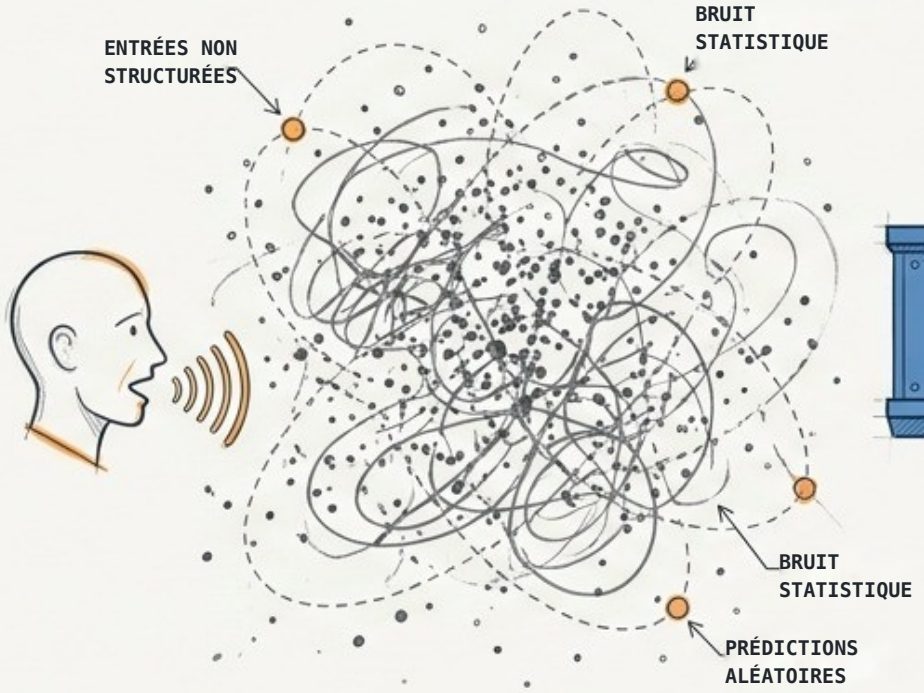
le Contexte et la Chaîne de pensée

PROJET : IA_ARCHITECTE_001	
DESSIN N° : GUIDE-PRMPT-REV_A	
ÉCHELLE : SANS ÉCHELLE	DATE : 26 OCT. 2024
FEUILLE : 1 SUR 1	

Gemini Notebook

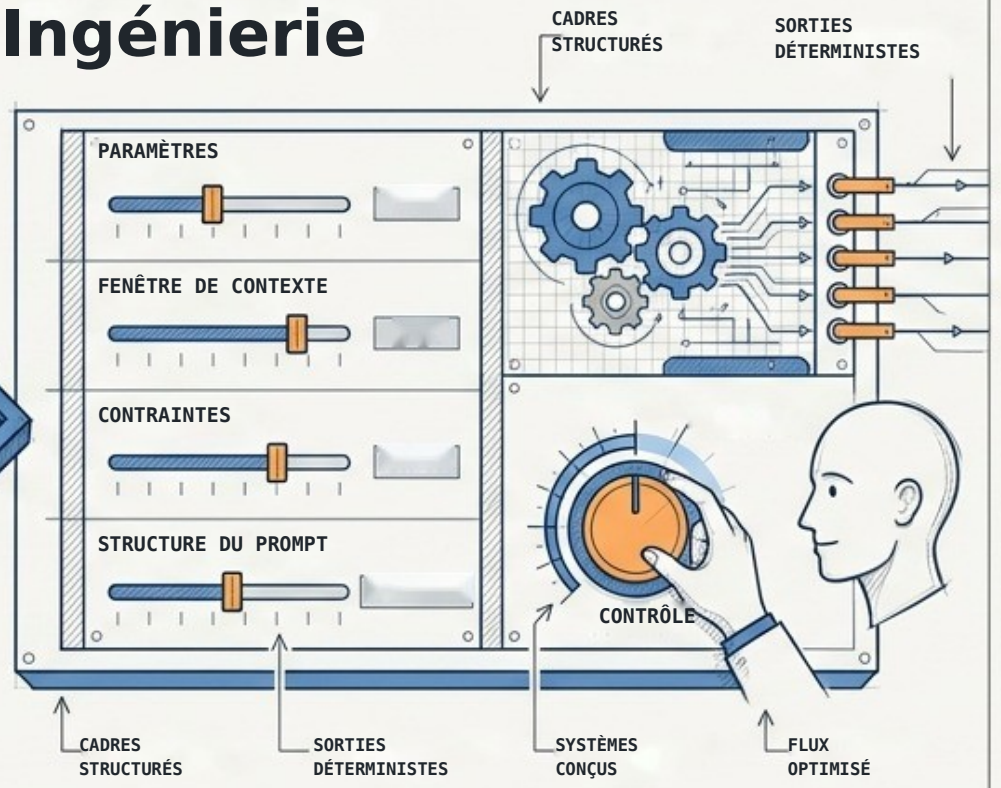
Le changement fondamental

Deviner



L’IA n’est pas un cerveau magique ; c’est un moteur statistique de prédiction de mots bâti sur des milliers de milliards de paramètres.

Ingénierie



Pour obtenir des résultats parfaits, nous devons arrêter de lui parler et commencer à construire pour elle.

Gemini Notebook

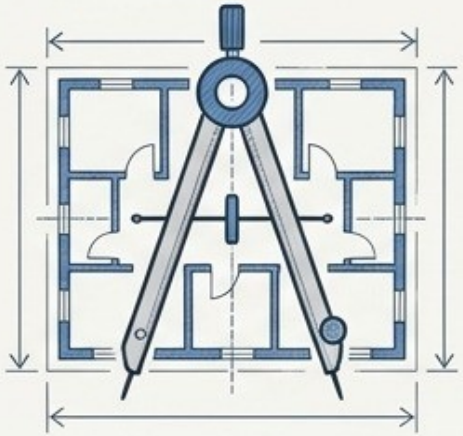
Phase 1 : Principe — Le Pourquoi

Ingénierie de prompt



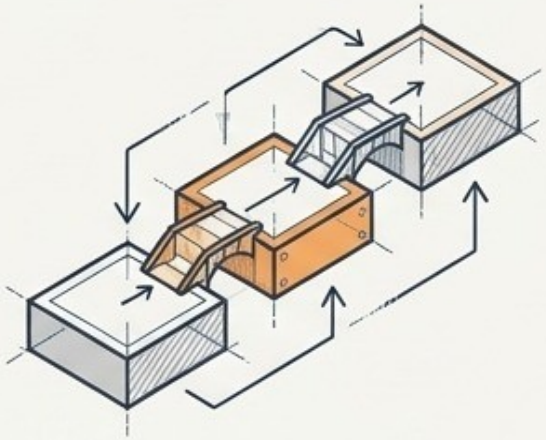
Nous avons besoin d’un contrôle en langage naturel sur l’IA, mais de simples prompts laissent un vide immense où la machine devine le résultat.

Ingénierie de contexte



Nous devons passer d’ordres isolés à la conception des règles du monde pour aligner parfaitement l’intention de l’IA sur la nôtre.

Chaîne de pensée (CoT)



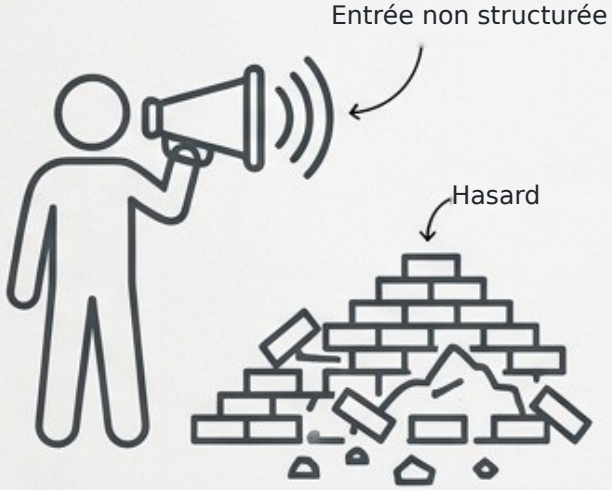
Les LLM ne sont pas des calculateurs logiques. Nous devons les forcer à bâtir un pont textuel logique pour résoudre des problèmes complexes à étapes multiples.

Gemini Notebook

Phase 2 : Analogie — La métaphore du bâtisseur

Project ID: P2-AN-BM

Prompt : Le client qui crie

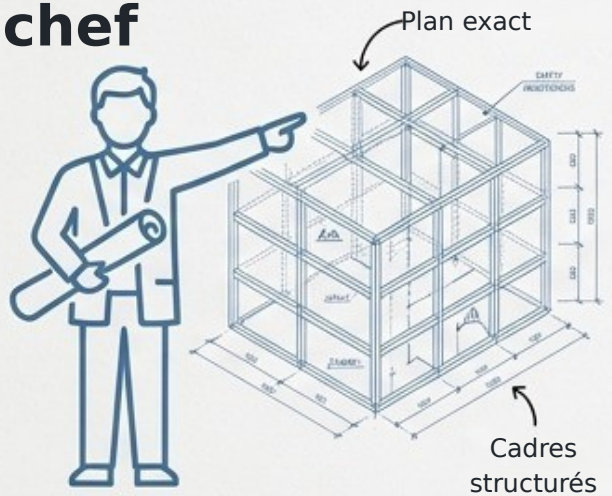


Rester dans la rue à crier « Construisez-moi une bonne maison ! » aux ouvriers. L'IA devine ce que « bonne » signifie.

Project ID: P2-AN-BM | Scale: 1:100 | Rev: A | Material: Digital Paper

Project ID: P2-AN-BM

Contexte : L'architecte en chef



Dessiner le plan exact, les règles de sécurité et les matériaux avant même de poser la première brique.

Project ID: P2-AN-BM | Scale: 1:100 | Rev: A | Material: Digital Paper

Project ID: P2-AN-BM

CoT : L'élève en maths



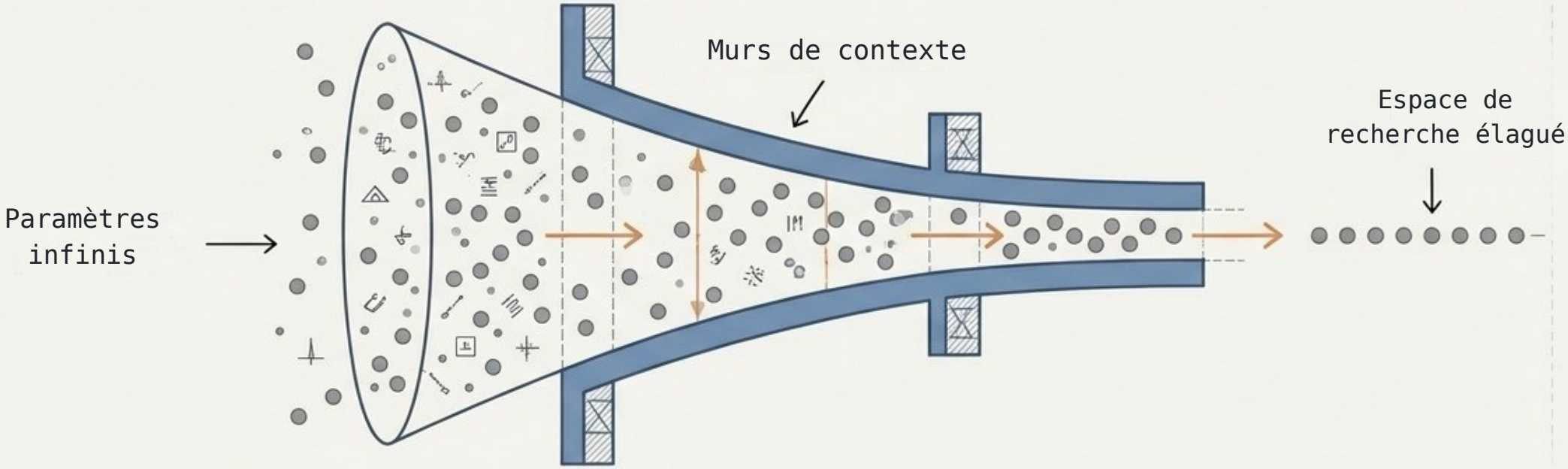
Forcer un élève à écrire chaque étape de son raisonnement sur papier, plutôt que de deviner la réponse finale de tête.

Project ID: P2-AN-BM | Scale: 1:100 | Rev: A | Material: Digital Paper

Gemini Notebook

Phase 3 : Règle — Élagage de l’espace de recherche

Les LLM prédisent le mot suivant selon les probabilités. Sans limites, l’espace de recherche est infini.



La règle du contexte

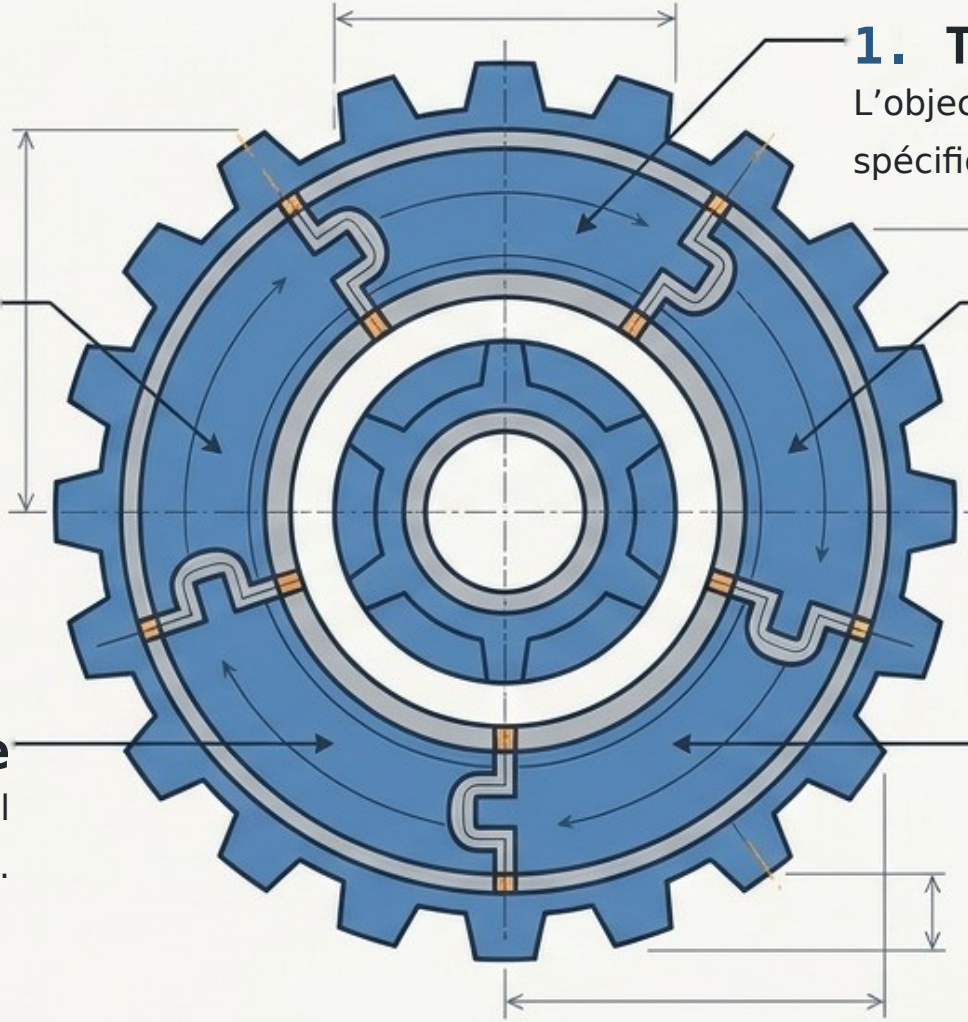
Nous utilisons des contraintes négatives strictes pour couper les mauvaises pistes, éliminant des catégories entières de résultats faibles.

La règle de la CoT

Nous forçons l’IA à transformer des concepts abstraits invisibles en texte concret à l’écran pour prédire l’étape logique suivante.

Gemini Notebook

Phase 4 : Application — Les 5 éléments d’un prompt



1. Tâche
L’objectif ou la cible spécifique.

2. Contexte
La situation ou le profil de l’utilisateur.

3. Rôle
Le persona précis que l’IA doit adopter.

4. Sortie
Le format structurel exact requis.

5. Entrée
Les données de référence pour apprendre.

Scale: 1:100	Rev: B
Project ID: P4-AP-BE	
Material: Digital Paper	

Gemini Notebook

La différence en pratique



Mauvais prompt

Fais un plan marketing pour mon magasin de lunettes.

Résultat : Suppositions génériques et inutiles

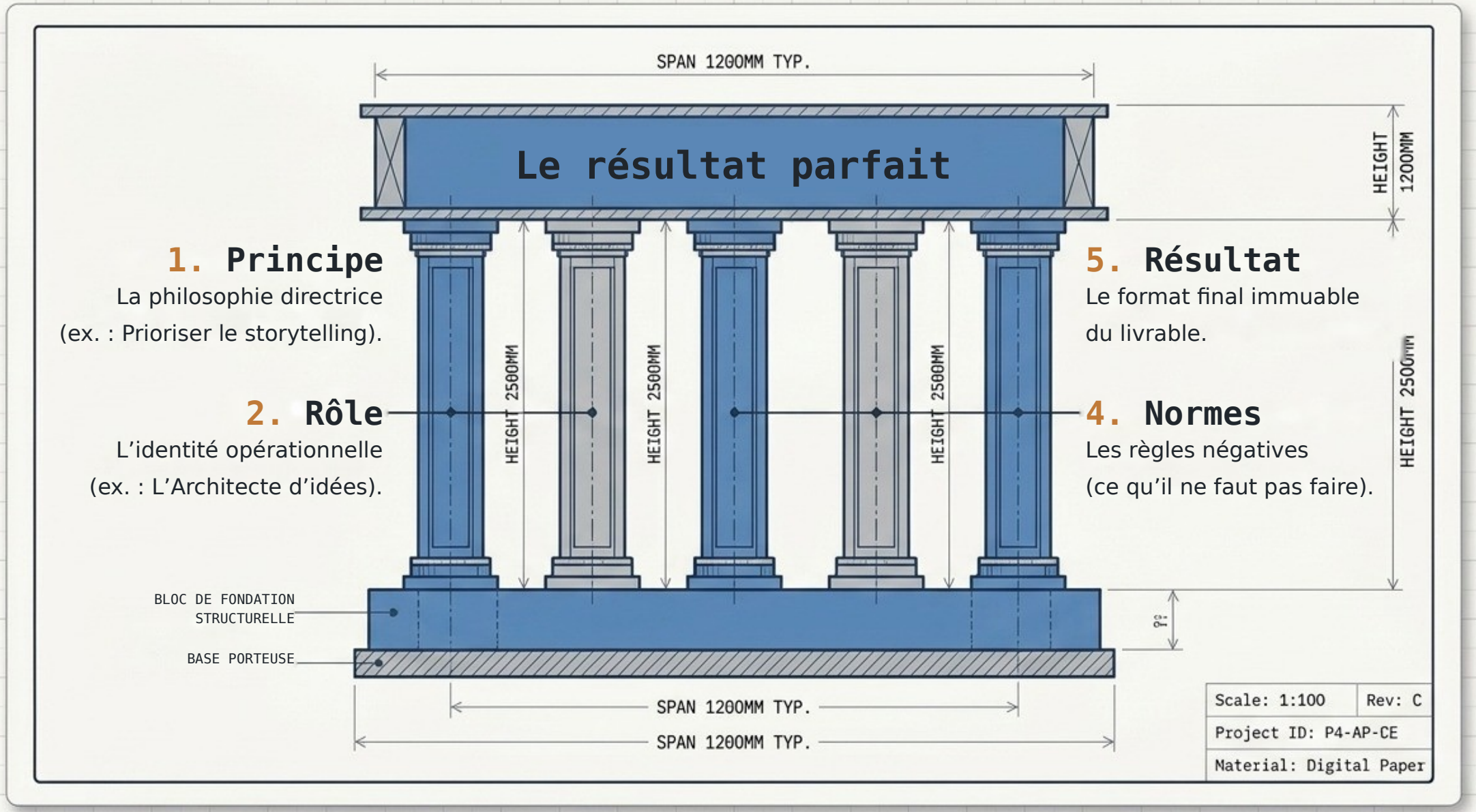


Prompt structuré

Rôle :	Expert en marketing e-commerce.
Contexte :	Petit magasin de lunettes médicales ciblant de jeunes acheteurs.
Tâche :	Concevoir une stratégie hebdomadaire concrète.
Entrée :	Vision : Designs innovants à prix étudiants.
Sortie :	Afficher sous forme de tableau CSV (Semaine, Tactique, Canal, Budget).

Gemini Notebook

Le cadre de l’ingénierie de contexte

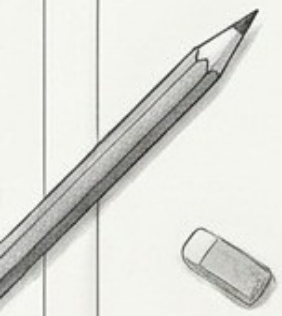


Gemini Notebook

Le contexte en action : Le script quantique

Prompt basique

Écris un script de vidéo YouTube sur l'informatique quantique.



Résultat : Ennuyeux, aride, ressemble à un manuel scolaire.

Contexte architecturé

Rôle : Vous êtes l'Architecte d'idées.

Protocole Suivre 4 étapes séquentielles :

Déconstruire → Cristalliser → Concevoir → Captiver

Normes

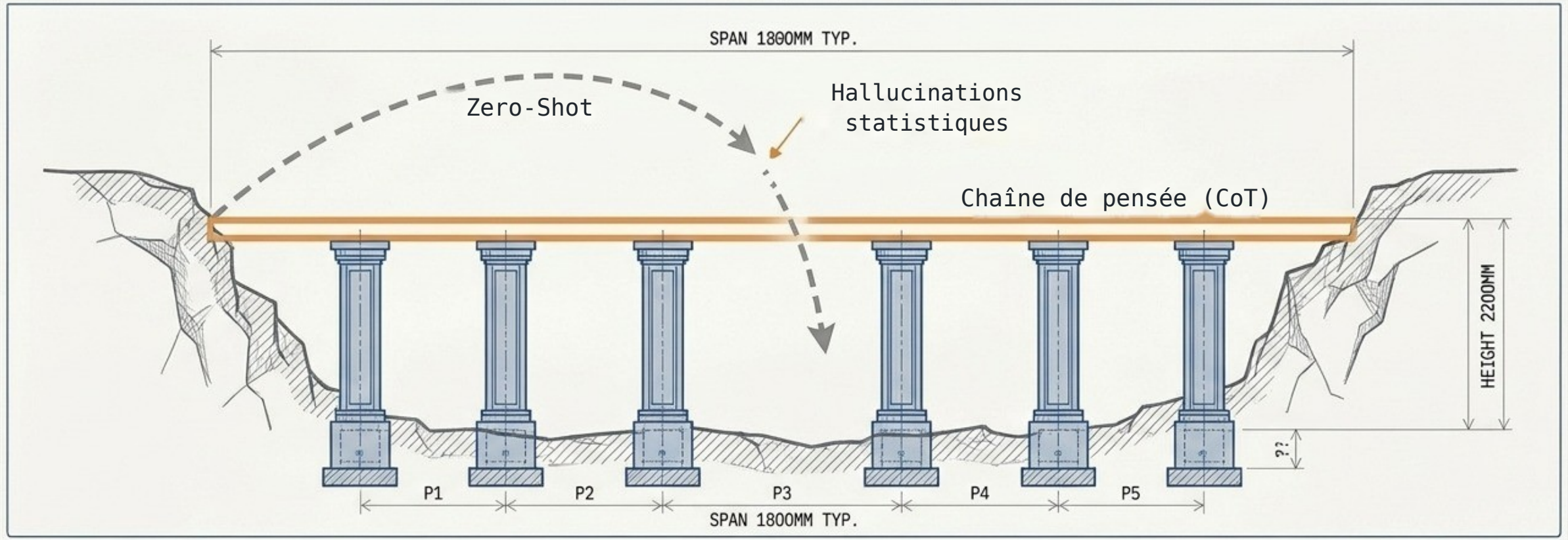
Aucun jargon complexe sans une analogie simple et immédiate.
Aucune instruction de caméra.

Résultat

Un script en 4 chapitres prêt pour un enregistrement immédiat.

Gemini Notebook

La mécanique de la chaîne de pensée



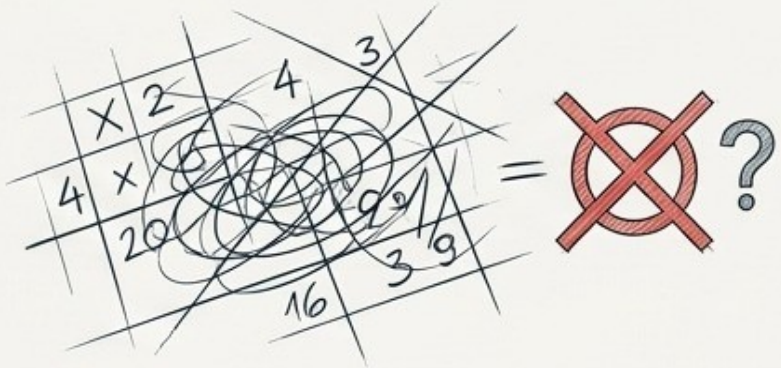
Comme l’IA prédit des mots, elle tente de sauter instantanément à la réponse finale. En lui ordonnant de « Réfléchir étape par étape », nous forçons le moteur à construire un pont logique structurel.

Gemini Notebook

La CoT en action : Le pont logique

Le problème : Ahmed a 2 stylos. Il achète 3 boîtes de 10 stylos, mais une boîte n’est qu’à moitié pleine. Combien de stylos a-t-il ?

Zero-Shot



L’IA devine le mauvais nombre purement par association de mots.

Chaîne de pensée

« Résoudre étape par étape : »

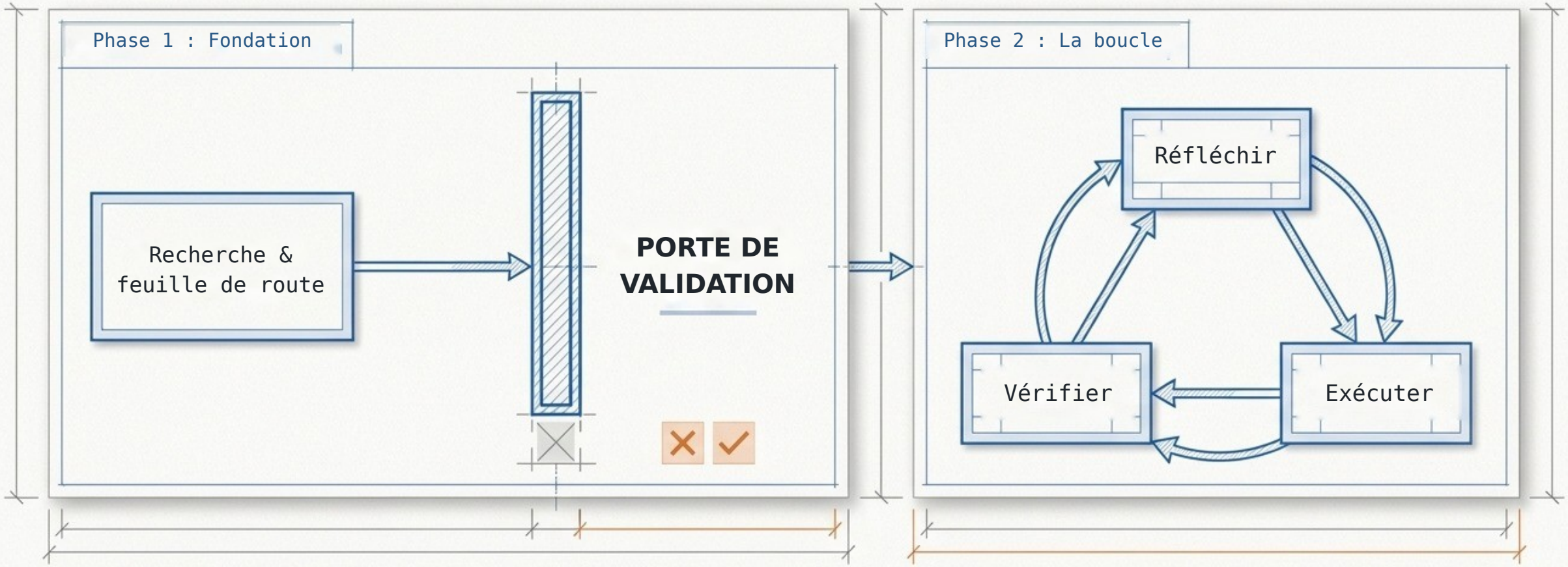
1. Stylos initiaux = 2 ;
2. Boîtes pleines (2 x 10) = 20 ;
3. Demi-boîte (10 / 2) = 5 ;
4. Total = 2 + 20 + 5 = 27.

Gemini Notebook

Phase 5 : Connexion — Concevoir des agents IA

Pour créer des logiciels avec l’IA, nous utilisons le Développement Modulaire (MDI).

Ne laissez jamais l’IA construire toute l’application d’un seul coup.



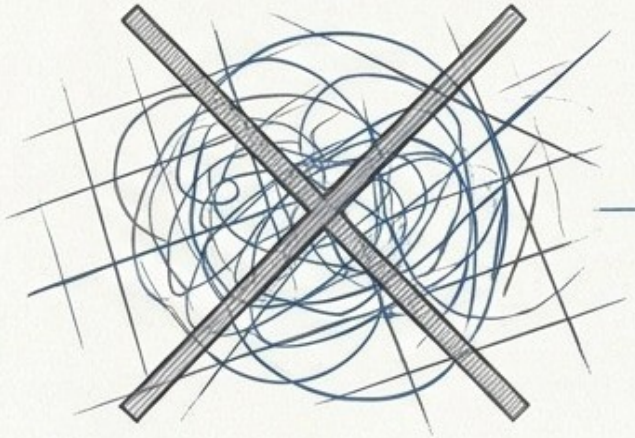
L’IA **crée une feuille de route produit** et **s’arrête explicitement pour obtenir la validation humaine.**

L’IA construit un module à la fois selon un **rythme strict.**

Gemini Notebook

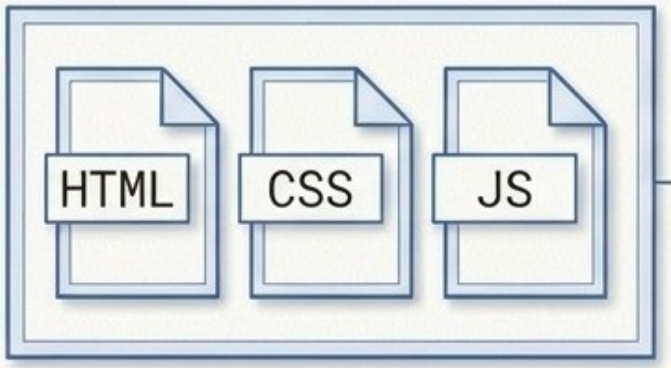
Élagage de l’espace de recherche dans le code

Fixer des limites techniques strictes empêche l’IA de complexifier inutilement la solution.



Contrainte violée : Espace de recherche illimité

Résultat : Des milliers de dépendances brisées, un chaos surchargé.



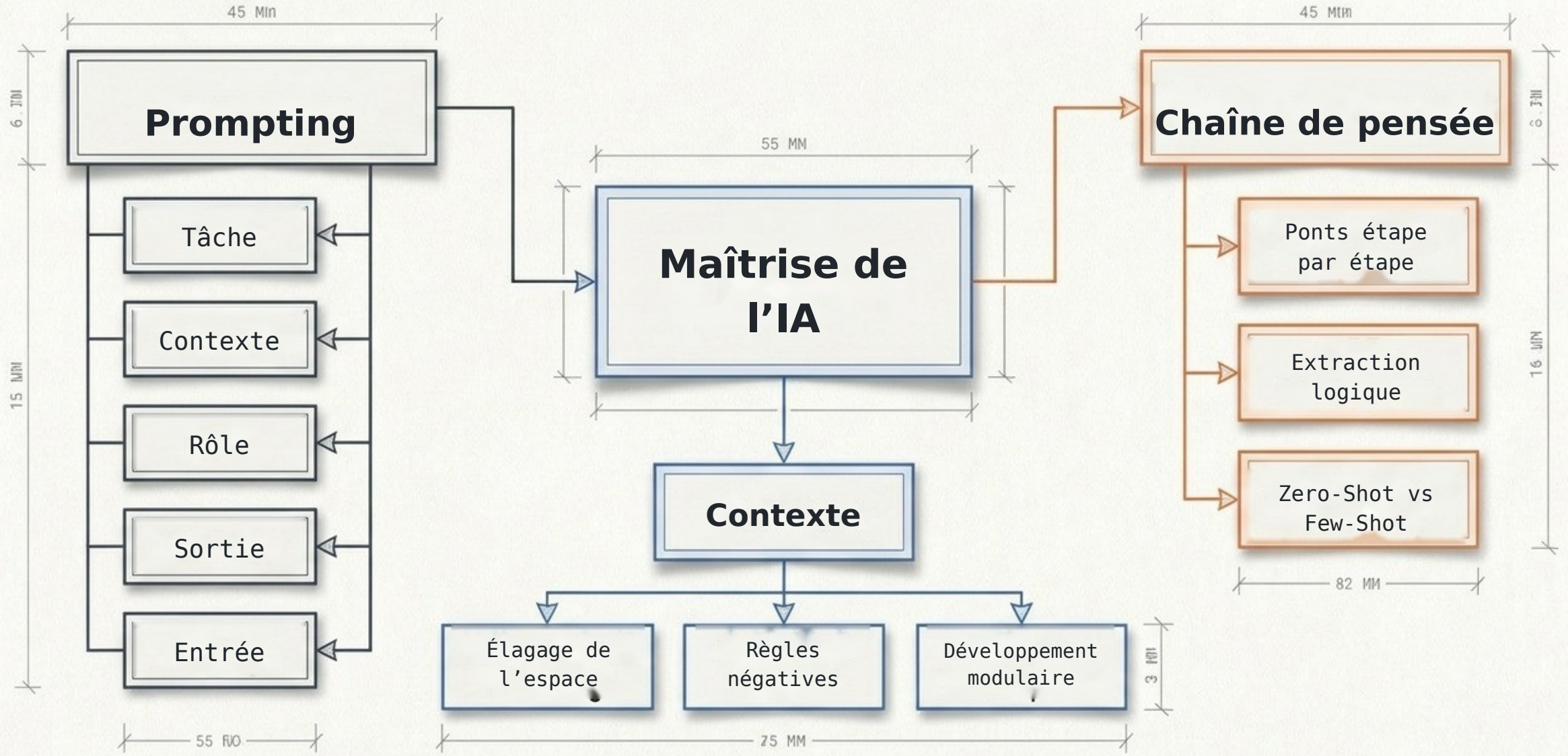
Taille finale : 13 Ko

Contrainte appliquée : Éviter Node.js. S’en tenir à Vanilla JS.

Résultat : Application web propre, stable et modulaire en 3 fichiers.

Gemini Notebook

Le modèle mental de l’architecte



Gemini Notebook

Arrêtez de crier sur la machine. Commencez à architecturer l’esprit.

Appliquez dès aujourd’hui le prompt à 5 éléments et le pont logique étape par étape à votre flux de travail.

Gemini Notebook